RELATÓRIO DE DESEMPENHO AMBIENTAL, ACV E SUSTENTABILIDADE ESG

Projeto: **Exemplo - moradia do tutorial no Funchal (ERA5 1986-2015, nível C) [custos a informar pelo utilizador]**

Avaliação de Ciclo de Vida (ACV/LCA), Pegada de Carbono e Certificações Sustentáveis

⚠ **O fator de emissão da rede elétrica não foi indicado: as emissões da eletricidade de bombagem não têm significado até que seja introduzido.**

⚠ **Os custos de investimento, manutenção e eletricidade não foram indicados: o resultado económico mostra apenas a poupança na fatura da água; o período de retorno e o VAL não têm significado até que os custos sejam introduzidos.**

Ref: **N5-20261031-102004-E094FD4A**
Data: **31/10/2026**
Triton 0.1.0 · Edição Ibérica (IBE)

ISO 14040 / ISO 14044 · EN 16941-1 · GHG Protocol

LOCALIDADE CLIMÁTICA	BASE CLIMÁTICA	PERÍODO DA SÉRIE	BASE TARIFÁRIA
Funchal [PT-3103] / Região Autónoma da Madeira	ERA5	01/01/1986 – 31/12/2015	Funchal / Região Autónoma da Madeira

CISTERNA / POUPANÇA	CARBONO INCORPORADO	CO2 EVITADO / ANO	SALDO 20 ANOS (LÍQUIDO)	PAYBACK AMBIENTAL
1.000 L	**160,4 kg**	**+0,1 kg/ano**	**+162 kg**	**> 50 anos**
7,6% de substituição	Fabricação e Materiais	Saldo Líquido Operacional	Mitigação Total na Vida Útil	-0,48 g CO2e/L evitado

1. PARÂMETROS DO EDIFÍCIO & DEMANDA

Parâmetro	Valor
Série Pluviométrica	**Funchal (ERA5)**
Área de Captação (Telhado)	**150,0 m²**
Coeficiente de Escoamento (C)	0,85
Descarte Inicial (First Flush)	2,0 mm
Ocupantes / População	4 pessoas
Demanda per capita	150 L/hab/dia
Fração Pluvial Alvo	**28%**

2. DESEMPENHO HÍDRICO (MODELO YAS)

Indicador Hídrico	Resultado
Volume da Cisterna	**1.000 Litros**
Poupança de Água Potável	**7,6%**
Consumo Pluvial Anual	**16,7 m³/ano (45,8 L/dia)**
Demanda Potável Residual	202,4 m³/ano (554,2 L/dia)
Extravasamento Anual	25,6 m³/ano (70,2 L/dia)
Atendimento Hídrico Integral	**23,8% dos dias**
Água Total Demandada	219,1 m³/ano

3. INVENTÁRIO DO CICLO DE VIDA (ICV / LCI — ISO 14040 / ISO 14044)

Componente / Fase	Quantidade / Dimensão	CO2 Inicial	CO2 Op./Ano	Saldo 20 Anos	Fonte / Inventário
Cisterna Inferior (Polietileno)	1.000 L (22.0 kg)	**+35,5 kg**	--	**+35,5 kg**	Resina: Franklin Associates para o American Chemistry Council (out/2020), 'Cradle-to-Gate Life Cycle Analysis of High-Density Polyethylene (HDPE) Resin', Tabela 6: 1.612 kg CO2e por 1.000 kg de resina (TRACI 2.1 / IPCC 2013 GWP-100, escopo EUA). Substitui o valor interno anterior de 3,00, que não tinha fonte e declarava a mesma fronteira. A massa por m³ segue sendo cenário interno.
Tubagem PVC Rígido (DN 32 mm)	20.0 m (0.71 kg CO2/m)	**+14,1 kg**	--	**+14,1 kg**	Ficha técnica de fabricante (2025), tubo soldável 32 x 6 m: 1.793,14 g × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3)
Tubagem PVC Rígido (DN 40 mm)	5.0 m (1.01 kg CO2/m)	**+5,0 kg**	--	**+5,0 kg**	Ficha técnica de fabricante (2025), tubo soldável 40 x 6 m: 2.561,27 g × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3)
Tubagem PVC Rígido (DN 100 mm)	20.0 m (2.78 kg CO2/m)	**+55,5 kg**	--	**+55,5 kg**	Geometria normalizada do tubo, série reforçada: dem 101,6 mm, parede 2,5 mm × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3)
Eletrobomba de Pressurização (0.24 CV - Ferro Fundido, Cobre & Alumínio)	1 un. (Principal) — 0.24 CV	**+29,1 kg**	--	**+29,1 kg**	Massa de catálogo de fabricante (60 Hz) × 4,77 kg CO2e/kg da EPD Grundfos EPD-GRU-20250340-CBA1-EN (A1-A3): aproximação de ordem de grandeza; a EPD do fabricante empregado prevalece
Sistema de Descarte de 1ª Água (Filtro Folhas + Res. 300 L)	300 L (9.3 kg material)	**+21,1 kg**	--	**+21,1 kg**	Descarte inicial / Inventário de Polímeros & Inox
Consumo Elétrico do Bombeamento	17.8 kWh/ano (1.06 kWh/m³)	**--**	--	--	Fator de rede editável; usar o fator do local e do período do estudo
Linha de Tratamento (ETAP)	16.7 m³/ano; 0.039 kg produto/ano (1.50 mg Cl2/L; 0.004 kg CO2e/m³)	**--**	**+0,1 kg/ano**	**+1,3 kg**	Estágios: Cloração (dosador de pastilhas de hipoclorito de cálcio). Dimensionamento em triton/core/water_quality.py
Água Potável Evitada da Rede Pública	16.7 m³/ano (0.00 kg CO2/m³)	**--**	--	--	Fator de água potável editável; substituir pelo inventário da entidade que abastece o local

4. BALANÇO DE CARBONO, PAYBACK ECOLÓGICO & METODOLOGIA

Emissão Incorporada Total	Bombeamento Anual	Tratamento / Cloração	Crédito Água Evitada	Saldo Anual Líquido	Payback Ambiental
+160,4 kg CO2e	**+0,0 kg/ano**	**+0,1 kg/ano (0,039 kg produto/ano a 1,50 mg Cl2/L)**	**-0,0 kg/ano**	**+0,1 kg CO2e/ano**	**> 50 anos**

Fórmula e Convenção do Balanço de Carbono: *Convenção oficial: Carbono emitido para a atmosfera é POSITIVO (+) em vermelho (impacto ambiental); carbono evitado ou retirado da atmosfera é NEGATIVO (-) em verde (benefício ecológico).*
Saldo 20 Anos (kg CO2e) = CO2 Incorporado (+) + [CO2 Bombeamento (+) + CO2 Cloração (+) - CO2 Evitado da Rede (-)] × 20 anos. O payback ambiental representa o tempo necessário para que as emissões evitadas pela água pluvial compensem integralmente o carbono incorporado nos materiais.

Linha de tratamento considerada: Cloração (dosador de pastilhas de hipoclorito de cálcio).

5. AVALIAÇÃO ESG & CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS

🏛 LEED v4 / v4.1 (WE)
0 de 8 pontos (Máx: 8 pts)
Tirou 0/8 pts (Abaixo do limiar LEED (Mín. 25%))
WEc1 (Ext.): 0/2 pts | WEc2 (Int.): 0/6 pts

🏛 LEED v5 BD+C (WEc2)
2 de 8 pontos
Opções 2 a 6
Opção 2: 0 | 4: 0 | 6: 2 | 1: 0

🌎 EDGE (IFC)
Barra de água: 7,6%
Faltam 12,4 p.p.
Sem pontos: o EDGE mede percentual contra um caso-base local. Área de captação da WEM14: 150 m²

💧 GRI 303 & Water Positive
16,7 m³/ano preservados
Ratio: 0,08x
334 m³ em 20 anos

🌿 Síntese Executiva ESG & Descarbonização
O empreendimento atinge substituição hídrica global de 7.6% (interno: 7.6%, externo: 0.0%), poupando 17 m³/ano de água tratada (334 m³ acumulados em 20 anos). No Selo LEED v4 WE (máximo de 8 pontos possíveis), o projeto tirou 0 de 8 pontos. Na certificação EDGE, que não pontua e sim mede percentual contra um caso-base, a barra

de água chega a 7.6% — abaixo do limiar de 20% exigido em cada uma das três barras. O sistema pluvial desempenha papel essencial na mitigação de escassez hídrica urbana e resiliência climática, proporcionando redução direta de emissões de Escopo 3.

⚠️ **Termo de Responsabilidade Técnica & Conformidade Metodológica:**
Este relatório ambiental foi gerado pelo Triton seguindo as diretrizes da norma EN 16941-1 e da ISO 14040/14044 (ACV simplificada). Os fatores de emissão adotados representam cenários médios de triagem de engenharia e devem ser validados pelo(a) especialista ambiental e projetista responsável de acordo com as EPDs dos fornecedores e os parâmetros da rede elétrica e do abastecimento locais.

Fonte: reanálise ERA5 (0,25°, Copernicus C3S, CC BY 4.0, via Open-Meteo); fora do domínio do Iberia01. Qualidade C: sem validação local.
Qualidade da chuva em Funchal: nível C. Reanálise ERA5 (0,25°) sem validação local; subestimou de 8% a 47% da chuva nas estações de ilha testadas pelo projeto: use a série da estação.
Cobertura: Portugal 308 locais, Espanha 8131 locais; chuva Iberia01 8319, ERA5 (nível C) 118, sem série 2